GUÍA DEL RETO · PROYECTO SEMESTRAL

Hervir a 98 lo que hierve a 176

Diseñe y dimensione una planta que extrae aceite esencial de la cáscara que deja una juguera

Curso
Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-2031

Materia prima
Cáscara de cítricos de juguera

Duración
16 semanas y la 17 de pósters · Grupos de 4 a 5

Entregable
Documento técnico y póster

EN ESTA GUÍA

01 El reto
02 Las ocho etapas
03 La materia prima decide
04 Dónde ASPEN no alcanza
05 Qué se entrega
06 Rúbrica del diseño

El limoneno hierve a 176 °C. Arrastrado con vapor sale por debajo de 100 °C, porque el agua y el aceite son inmiscibles y cada uno ejerce su presión de vapor pura. Esa diferencia, 176 contra 98, es el fenómeno sobre el que se monta toda una industria, y es el punto de partida de su proyecto. Durante el semestre su equipo diseñará la planta que la aprovecha: recibe la cáscara que una juguera descarta y entrega aceite esencial rectificado, dimensionado operación por operación y validado en ASPEN Plus.

El equilibrio, en números: a 101,3 kPa la mezcla de agua y limoneno hierve a 97,6 °C, y cada kilo de vapor arrastraría 0,69 kg de aceite si mandara el equilibrio. Una planta real saca unos 13 gramos por kilo de vapor, 53 veces menos. En Bogotá, a unos 75 kPa, la mezcla hierve a 89,6 °C. Los valores salen de las ecuaciones de Antoine del agua y del limoneno; la versión en pantalla de esta guía trae la calculadora.

01 EL RETO

No es un ejercicio de cálculo aislado. Es una planta que tiene que funcionar como un sistema, donde el tamaño al que desgarre la cáscara reaparece en el rendimiento del extractor, y la pureza que le exija a la columna reaparece en el consumo de vapor. Al terminar el semestre, su equipo habrá:

- ✓ Seleccionado y justificado una materia prima de descarte, con datos propios de disponibilidad regional y contenido de aceite esencial.
- ✓ Dimensionado las operaciones unitarias que conectan la cáscara con el aceite rectificado.
- ✓ Explicado por qué el extractor consume unas cincuenta veces más vapor del que predice el equilibrio, y qué hacer con esa brecha.
- ✓ Validado los cálculos manuales en ASPEN Plus, y explicado con honestidad dónde el simulador deja de ser confiable.

- ✓ Defendido el diseño en un documento técnico y en la sustentación de pósters de la semana 17.

02 LAS OCHO ETAPAS

Cada etapa corresponde a un módulo del curso, y llega la semana en que su equipo la necesita para cerrar un balance. El proyecto las obliga a conversar entre sí: ninguna se diseña en el vacío.

1

Selección y caracterización de la materia prima

Lima Tahití, naranja Valencia, mandarina o toronja, caracterizada por humedad, contenido de aceite esencial y volumen disponible en la región.

Módulo 1

2

Diagramas del proceso: el PFD completo

El mapa de la planta antes de dimensionar nada. Es la herramienta con la que va a discutir cada decisión posterior. El entregable es el PFD completo; el PBD es su primer borrador, y el P&ID se aprende y se practica en el Taller 1, pero no se entrega.

Módulo 1

3

Lavado, acondicionamiento y desgarrado

Suspensión de la cáscara en el tanque de lavado y reducción a 5 a 10 mm. El tamaño de partícula fija el rendimiento del arrastre.

Módulos 2 y 4

4

Arrastre de vapor: el extractor

Equilibrio de líquidos inmiscibles, relación de vapor y tiempo de lote. La primera columna del proyecto, y la que extrae el producto.

Módulo 3

5

Transporte de fluidos y servicios

Bombeo del hidrolato y del aceite, pérdidas en tubería, verificación de NPSH y generación del vapor vivo.

Módulo 4

6

Condensación y decantador florentino

El condensador del arrastre es la carga térmica dominante de la planta. El decantador separa aceite y agua por densidad, sin energía.

Módulos 5 y 6

7

Winterización: enfriado y filtrado del aceite

El aceite que sale del florentino todavía lleva agua, en gotas finas que lo enturbian y disuelta. Se enfría a 5 a 10 °C para que el agua y lo poco pesado que arrastró el vapor se separen, y pasa por un filtro de profundidad, cuyo medio de celulosa retiene las trazas de agua, la turbidez y las partículas finas (Pall Corporation). No es el desencerado del aceite prensado en frío. Los componentes de las ceras son muy poco volátiles y el vapor solo arrastra pequeñas cantidades de ellos; algunos aceites destilados se enfrían para quitárselos y aclararlos (Başer y Buchbauer, *Handbook of Essential Oils*, 2010, pp. 112 y 188). El destilado de su planta trae poca cera, y lo que el frío y el filtro le quitan es sobre todo agua y turbidez. De aquí sale el aceite listo para rectificar.

Módulo 6

8

Rectificación al vacío: la columna que hace el producto

Entre 10 y 20 mbar, para bajar las temperaturas de la columna: a presión atmosférica el fondo, rico en oxigenados como el linalol y el geranial, que hierven por encima de 195 °C, se degradaría. La pureza que especifique es una decisión económica, no un número dado.

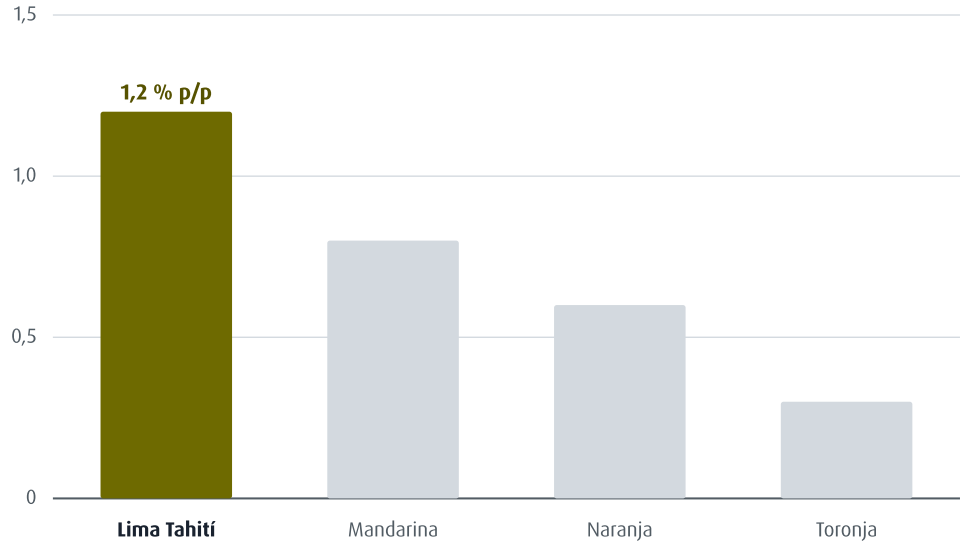
Módulo 7

03 LA MATERIA PRIMA DECIDE

La cáscara que escoja decide el resto del proyecto. El contenido de aceite fija el tamaño del extractor y la carga del condensador; la humedad de entrada define el consumo de vapor; el perfil de oxigenados cambia dónde hay que cortar en la columna; y el volumen disponible en la región determina si la planta tiene sentido fuera del papel. Empiece por los datos, no por la preferencia del grupo.

Contenido de aceite esencial en la cáscara (base húmeda, orientativo)

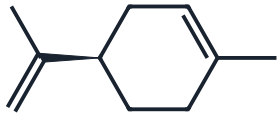
Valores típicos de literatura, no medidos, y con rangos amplios según variedad, madurez y método. Su equipo debe acotar el rango real de su materia prima y citar la fuente, con su número de muestras.



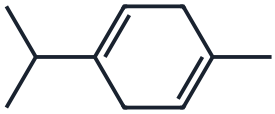
RECOMENDACIÓN

La lima rinde más aceite por kilo de cáscara, pero la naranja sale de las jugueras en volúmenes mucho mayores y puede inclinar el balance. Cada equipo recibe su propia base de carga y sus propios cambios de proceso durante el semestre. Justifique la elección con números, no con la intuición del grupo.

Hidrocarburos terpénicos: la mayor parte del aceite



(R)-Limoneno
$C_{10}H_{16}$

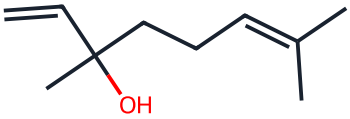


γ-Terpineno
$C_{10}H_{16}$

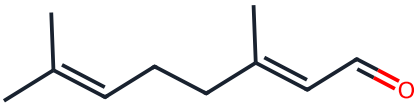


β-Pineno
$C_{10}H_{16}$

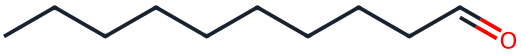
Oxigenados: pocos, pero dan el aroma



Linalol
$C_{10}H_{18}O$



Geranial (citral a)
$C_{10}H_{16}O$



Decanal
$C_{10}H_{20}O$

Seis componentes del aceite de cítricos. El perfil de oxigenados es lo que cambia de una cáscara a otra, y es el que decide dónde se corta en la columna. Estructuras dibujadas con RDKit a partir de PubChem.

04 DÓNDE ASPEN NO ALCANZA

ASPEN Plus simula con rigor buena parte del proceso. La columna de rectificación al vacío es su terreno fuerte: con un bloque riguroso puede contrastar su McCabe-Thiele manual, ver cómo la presión mueve la volatilidad relativa y comprobar por qué el diámetro se dispara cuando el vapor se vuelve menos denso. Las bombas, el condensador y el flash también tienen bloques dedicados.

Dos detalles deciden si la columna simulada se parece a la real. Entre 10 y 20 mbar, la caída de presión pesa tanto como el número de etapas: unos pocos milibares de más en el fondo cambian su temperatura, y por eso estas columnas se hacen con empaque estructurado. Declare la caída de presión en el bloque de la columna en vez de dejarla en cero. Y el decantador florentino se representa con un flash de tres fases o con un decantador que resuelva el equilibrio líquido-líquido entre el aceite y el agua.

> **DONDE EL SIMULADOR SE QUEDA CORTO**
>
> El arrastre de vapor no se simula tal cual. Lo que ASPEN resuelve es el equilibrio de dos fases líquidas inmiscibles, y eso predice una relación de vapor unas cincuenta veces menor que la real, porque el paso que manda no es el equilibrio sino la hidrodifusión: el vapor condensa, hidrata el tejido, revienta las glándulas y el aceite difunde a la superficie. Ningún bloque modela eso. El extractor se dimensiona con el conjunto de datos de rendimiento contra tiempo que publica el curso con la lectura del arrastre de vapor, y el simulador sirve para cerrar el balance, no para predecir el rendimiento.

> **VERIFIQUE DE DÓNDE SALEN LOS PARÁMETROS**
>
> Revise si el par limoneno-agua trae parámetros binarios regresados de datos o estimados por un método de contribución de grupos. No es lo mismo, y la diferencia cambia la temperatura a la que su sistema dice que hierve la mezcla. Reportar esa verificación es parte del trabajo.

HONESTIDAD CON LOS DATOS

Los rendimientos de aceite y los precios de mercado que use deben venir de una fuente citable, con su rango y su número de muestras. Un rendimiento tomado del mejor caso de un artículo, presentado como típico, infla toda la economía del proyecto. Cite el rango, no el extremo que le conviene.

05 QUÉ SE ENTREGA

El diseño avanza en cuatro bitácoras de cálculo, cada una con su coevaluación, y cierra con el documento técnico y la sustentación de pósters de la semana 17. El uso de IA en el proyecto está en el Nivel 3 de la escala AIAS: puede usarla para refinar y mejorar la claridad, declarándola en cada entrega.

CUATRO BITÁCORAS · DOCUMENTO FINAL · PÓSTER

Bitácoras de cálculo

Cada bitácora documenta un bloque del proceso con sus cálculos, supuestos y diagramas. La secuencia sigue el flujo de la planta:

- Materia prima, diagramas del proceso y manejo de sólidos. El tamaño de partícula se justifica, no se supone.
- Transporte de fluidos, tanque de lavado agitado y servicios de la planta.
- Arrastre de vapor, condensación, decantador florentino y winterización. Aquí se explica la brecha entre el equilibrio y la planta.
- Rectificación al vacío, validación en ASPEN Plus y balance económico de la planta completa.

06 RÚBRICA DEL DISEÑO

La calificación mira tres cosas en cada entrega. Revíselas antes de escribir, no después.

Dimensión	Qué se espera	Peso
Modelado y dimensionamiento	Los modelos son apropiados para cada operación, los cálculos son correctos y los supuestos quedan declarados.	**40%**
Criterio de diseño	Las decisiones consideran factores económicos, ambientales y de seguridad, y se justifican con datos.	**30%**
Comunicación técnica	Diagramas claros, bitácora ordenada, fuentes citadas y declaración de uso de IA.	**30%**